



النسب والتناسب والنسبة المئوية

تبسيط النسب

- 1 بسّط النسبة 24 : 18.
- 2 بسّط النسبة 75 : 60 : 45.
- 3 بسّط النسبة 8 : 36.
- 4 عبّر عن 12 ولداً مقابل 18 بنتاً كنسبة في أبسط صورة.

توزيع كمية حسب نسبة معطاة

- 5 وزّع 150 حسب النسبة 3 : 2.
- 6 وزّع 220 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 4 : 4 : 3.
- 7 توزّع جائزة قيمتها 900 ريال بين سارة وليلى حسب النسبة 4 : 5. أوجد نصيب كل منهما.
- 8 اقسم 84 كجم من الدقيق حسب النسبة 4 : 2 : 1.

النسب المتكافئة والتناسب

- 9 إذا كان $x : 20 = 3 : 5$ ، أوجد x .
- 10 إذا كان $12 : 21 = 7 : a$ ، أوجد a .
- 11 خريطة مقياس رسمها 1 : 50,000. كم متراً تمثّل مسافة 3 سم على الخريطة في الواقع؟
- 12 حل من أجل y $\frac{4}{9} = \frac{y}{63}$.

النسبة المئوية من عدد

- 13 أوجد 35% من 240.
- 14 أوجد 12% من 150.

15 كم تساوي 8% من 650؟

16 أوجد 150% من 40.

التحويل بين الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية

17 اكتب $\frac{3}{8}$ كنسبة مئوية.

18 اكتب 0.45 كسراً في أبسط صورة.

19 اكتب 62.5% كسراً في أبسط صورة.

20 اكتب $\frac{7}{40}$ عدداً عشرياً.

الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية

21 زد 80 بنسبة 25%.

22 أنقص 150 بنسبة 20%.

23 يزداد راتب قدره 4,000 ريال بنسبة 6%. أوجد الراتب الجديد.

24 ينخفض عدد سكان قدره 2,500 بنسبة 12%. أوجد العدد الجديد.

إيجاد نسبة التغير والقيمة الأصلية

25 يرتفع سعر من 80 إلى 92. أوجد نسبة الزيادة المئوية.

26 تنخفض كمية من 250 إلى 200. أوجد نسبة النقصان المئوية.

27 بعد خصم 20%، أصبح سعر سترة 96 ريالاً. أوجد السعر الأصلي.

28 بعد زيادة 15%، أصبحت قيمة 138. أوجد القيمة الأصلية.

التغيرات المئوية المتتالية

- 29 يرتفع سعر قدره 100 بنسبة 10%، ثم ينخفض بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.
- 30 قيمة سهم قدرها 200 ريال بنسبة 20% في سنة، ثم ترتفع بنسبة 25% أخرى في السنة التالية. أوجد القيمة النهائية. ترتفع
- 31 تنخفض كمية بنسبة 10%، ثم تنخفض بنسبة 10% أخرى. أوجد نسبة النقصان الكلية من الكمية الأصلية.
- 32 يرتفع سعر قدره 400 ريال بنسبة 5%، ثم ينخفض بنسبة 5%. أوجد السعر النهائي، وحدد هل يساوي السعر الأصلي.

التناسب الطردي

- 33 $x = 8$ عندما y أوجد. $y = 15$ فإن $x = 3$ وعندما x ، يتناسب طردياً مع y
- 34 تكلف 4 كجم من التفاح 28 ريالاً. أوجد تكلفة 7 كجم بنفس المعدل.
- 35 تستهلك سيارة 8 لترات من الوقود لتقطع 96 كم. كم كيلومتراً يمكنها أن تقطع بـ 20 لتراً بنفس المعدل؟
- 36 تكلف 6 أقلام متطابقة 27 ريالاً. أوجد تكلفة 10 أقلام.

التناسب العكسي

- 37 يمكن لـ 4 عمال إنجاز عمل في 15 يوماً. كم يوماً يحتاج 6 عمال، بنفس المعدل؟
- 38 تقطع سيارة مسافة ثابتة في 5 ساعات بسرعة 60 كم/سا. كم من الوقت تستغرق نفس الرحلة بسرعة 75 كم/سا؟
- 39 تملأ 8 صنادير حوضاً في 12 ساعة. كم من الوقت تحتاج 3 صنادير، بنفس المعدل؟

مقارنة القيمة وسعر الوحدة

- 40 يكلف كيس أرز وزنه 3 كجم 27 ريالاً، ويكلف كيس آخر وزنه 5 كجم 42.50 ريالاً. أيهما أفضل قيمة لكل كيلوجرام؟
- 41 يبيع المتجر أ 6 أقلام بـ 15 ريالاً؛ ويبيع المتجر ب 8 أقلام بـ 19.20 ريالاً. أي متجر يقدم سعراً أقل للقلم الواحد؟
- 42 تكلف زجاجة عصير سعتها 2 لتر 14 ريالاً. أوجد السعر لكل 100 مل.
- 43 أي العرضين أفضل: 12 بيضة بـ 9 ريالات، أم 18 بيضة بـ 12.60 ريالاً؟

مسائل لفظية

- 44 تتطلب وصفة طعام دقيقاً وسكراً بنسبة 2 : 5. إذا استُخدم 350 جم من الدقيق، فكم جراماً من السكر يلزم؟
- 45 متجر سعر قميص من 60 إلى 75 ريالاً، ثم يخفّض السعر الجديد بنسبة 20% خلال تخفيضات. أوجد سعر التخفيضات. يرفع
- 46 نسبة 60% منهم فتيات. ثم تنضم 4 فتيات أخريات إلى الفصل. ما نسبة الفتيات في الفصل الآن، لأقرب نسبة مئوية؟ في فصل به 40 طالباً،
- 47 يخفّض معرض سيارات سعر سيارة بنسبة 15% ليصبح 25,500 ريال. أوجد السعر الأصلي.
- 48 يستثمر أحمد 8,000 ريال في حساب ينمو بنسبة 5% كل سنة. أوجد قيمته بعد 2 سنتين.
- 49 مقياس رسمها 25,000 : 1. المسافة بين مدينتين على الخريطة 8.4 سم. أوجد المسافة الفعلية بينهما بالكيلومترات. خريطة

اختيار من متعدد تبسيط النسب وكتابتها

50 بسّط النسبة 56 : 42.

أ. 3 : 4

ب. 6 : 8

ج. 7 : 8

د. 3 : 8

51 بسّط 18 : 45.

أ. 3 : 5

ب. 2 : 9

ج. 2 : 5

د. 6 : 15

52 تستخدم وصفة 250 غ دقيق و 2 بيضة. اكتب نسبة الدقيق بالغرام إلى البيض بأبسط صورة.

أ. $1 : 125$

ب. $250 : 2$

ج. $125 : 1$

د. $2 : 250$

53 اكتب $0.75 : 2$ كنسبة أعداد صحيحة بأبسط صورة.

أ. $3 : 4$

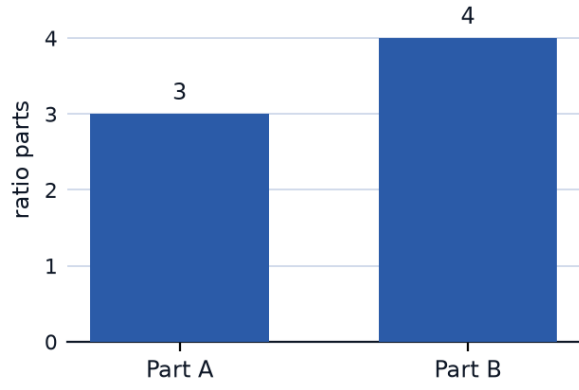
ب. $3 : 8$

ج. $75 : 2$

د. $75 : 200$

اختيار من متعدد تقسيم كمية بنسبة معطاة

54 الرسم البياني يوضح النسبة التي يُقسَم بها مجموع قدره 84. أوجد النصيب الأكبر.



أ. 36

ب. 21

ج. 48

د. 63

55 اقسّم مبلغ 260 ريالاً بنسبة 5 : 3 : 2. أوجد أصغر نصيب.

أ. 78

ب. 52

ج. 130

د. 65

56 يتقاسم شريكان أرباحاً قدرها 18,000 ريال بنسبة 7 : 5. أوجد النصيب الأكبر.

أ. 10,500

ب. 9,000

ج. 7,500

د. 12,857

57 قسّم خط طوله 36 سم بنسبة 5 : 4. أوجد طول القطعة الأقصر.

أ. 16

ب. 4

ج. 9

د. 20

58 في صف مكوّن من 40 طالباً، نسبة الأولاد إلى البنات 5 : 3. كم عدد الأولاد؟

أ. 25

ب. 8

ج. 24

د. 15

اختيار من متعدد النسب المتكافئة ومقياس الرسم

59 إذا كان $a : b = 3 : 5$ و $a = 18$ ، أوجد b .

أ. 30

ب. 15

ج. 10.8

د. 24

60 مقياس رسم خريطة هو 1 : 50,000. مسافة 3 سم على الخريطة تمثل كم في الواقع؟

أ. 15

ب. 1.5

ج. 150

د. 0.15

61 أي نسبة تكافئ 4 : 9؟

أ. 9 : 4

ب. 20 : 45

ج. 8 : 16

د. 16 : 37

62 نموذج طوله الحقيقي 1.8 م بارتفاع 6 سم. بنفس المقياس، ما ارتفاع مبنى يظهر بارتفاع 40 سم في الصورة بالمتري؟

أ. 4.8

ب. 24

ج. 7.2

د. 12

اختيار من متعدد النسبة المئوية من عدد

63 أوجد 35% من 260.

أ. 86

ب. 95

ج. 78

د. 91

64 أوجد 12% من 450.

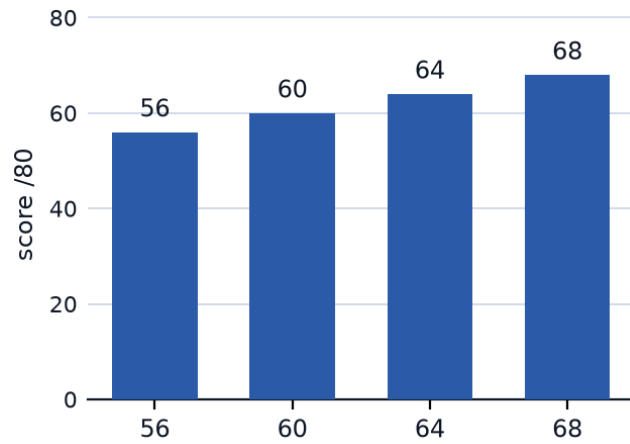
أ. 62

ب. 48

ج. 54

د. 45

65 الرسم البياني يوضح درجات أربعة طلاب من أصل 80. أي درجة تساوي 75% بالضبط؟



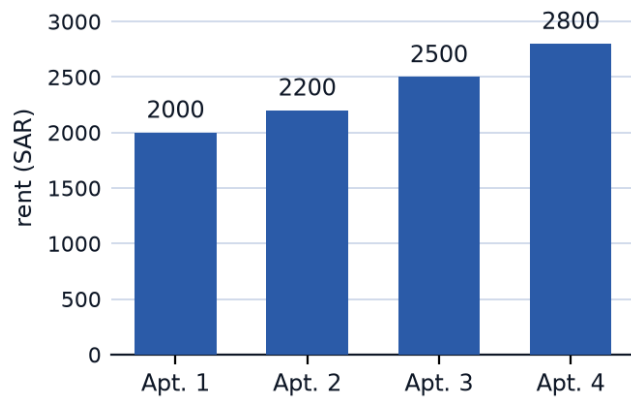
أ. 68

ب. 64

ج. 60

د. 56

66 الرسم البياني يوضح إيجار شقق شهرياً لأربع شقق. 8% من إيجار أي شقة يساوي 200 ريال؟



أ. الشقة 3

ب. الشقة 2

ج. الشقة 1

د. الشقة 4

67 أوجد العدد. 300 من عدد يساوي 150%

أ. 250

ب. 450

ج. 200

د. 150

اختيار من متعدد التحويل بين الكسر والعدد العشري والنسبة المئوية

68 اكتب $\frac{7}{20}$ كنسبة مئوية.

أ. 35%

ب. 3.5%

ج. 7%

د. 70%

69 اكتب 0.06 كنسبة مئوية.

أ. 60%

ب. 6%

ج. 0.06%

د. 0.6%

70 اكتب 85% ككسر بأبسط صورة.

أ. $\frac{17}{20}$

ب. $\frac{8}{5}$

ج. $\frac{17}{25}$

د. $\frac{85}{100}$

71 أيّ القيم أكبر: $\frac{3}{8}$ ، أم 0.4، أم 37%؟

أ. 0.4

ب. 37%

ج. كلها متساوية

د. $\frac{3}{8}$

اختيار من متعدد الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية

72 زد 80 بنسبة 25%.

أ. 105

ب. 20

ج. 100

د. 95

73 انقص 150 بنسبة 12%.

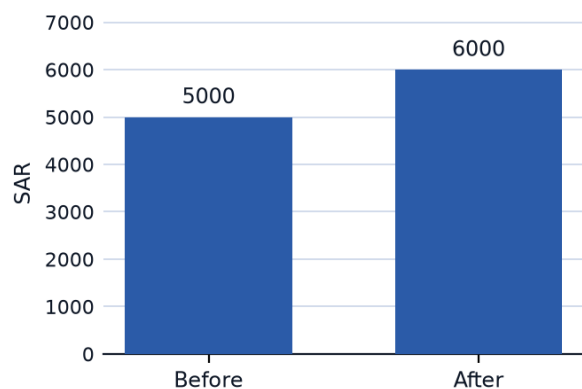
أ. 138

ب. 128

ج. 132

د. 18

74 الرسم البياني يوضح راتباً قبل وبعد زيادة. ما نسبة الزيادة المئوية؟



أ. 15%

ب. 500%

ج. 20%

د. 25%

75 يكلف قميص 120 ريال بعد خصم 20%. أوجد السعر الأصلي.

أ. 150

ب. 144

ج. 100

د. 140

76 أوجد نسبة التغير من 40 إلى 34.

أ. 17.6%

ب. 15%

ج. 6%

د. 15%

اختيار من متعدد إيجاد القيمة الأصلية

77 بعد زيادة 15%، أصبح السعر 92 ريال. أوجد السعر الأصلي.

أ. 80

ب. 78.20

ج. 88

د. 107

78 بعد خصم 30%، أصبحت تكلفة سلعة 56 ريال. أوجد السعر الأصلي.

أ. 72.80

ب. 80

ج. 86

د. 74.67

79 نما عدد السكان بنسبة 8% ليصل إلى 27,000. أوجد عدد السكان قبل النمو.

أ. 25,000

ب. 26,000

ج. 29,160

د. 24,840

80 بعد إضافة رسم خدمة 15%، أصبحت فاتورة مطعم 138 ريال. أوجد الفاتورة قبل الرسم.

أ. 158.70

ب. 120

ج. 123

د. 117.30

اختيار من متعدد التغيرات المئوية المتتالية

81 يرتفع سعر 200 بنسبة 10%، ثم يرتفع مرة أخرى بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.

أ. 220

ب. 240

ج. 244

د. 242

82 ينخفض سعر 500 بنسبة 20%، ثم يرتفع بنسبة 20%. أوجد السعر النهائي.

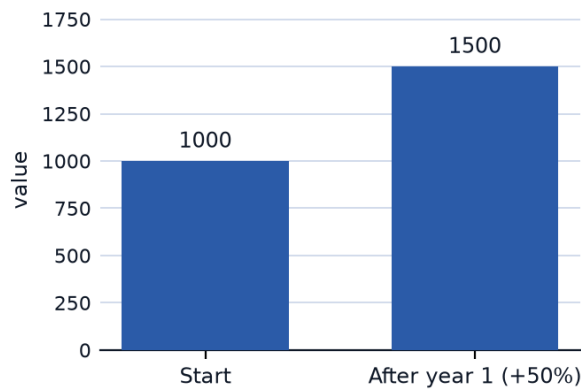
أ. 460

ب. 480

ج. 500

د. 520

83 قيمة سهم في البداية وبعد ارتفاعه 50% في السنة الأولى. ثم ينخفض 50% في السنة الثانية. أوجد قيمته النهائية.
الرسم البياني يوضح



أ. 500

ب. 900

ج. 1,000

د. 750

اختيار من متعدد التناسب الطردي

84 عمل، والأجر يتناسب طردياً مع الساعات، فكم يكسب عامل واحد بالريال عن 8 ساعات بمعدل 25 ريال ساعة؟
إذا كان 5 عمال ينجزون مهمة تتطلب إجمالي 200 ساعة

أ. 40

ب. 200

ج. 225

د. 175

85 تكلف 12 قلمًا 30 ريالاً. بنفس المعدل، أوجد تكلفة 20 قلمًا.

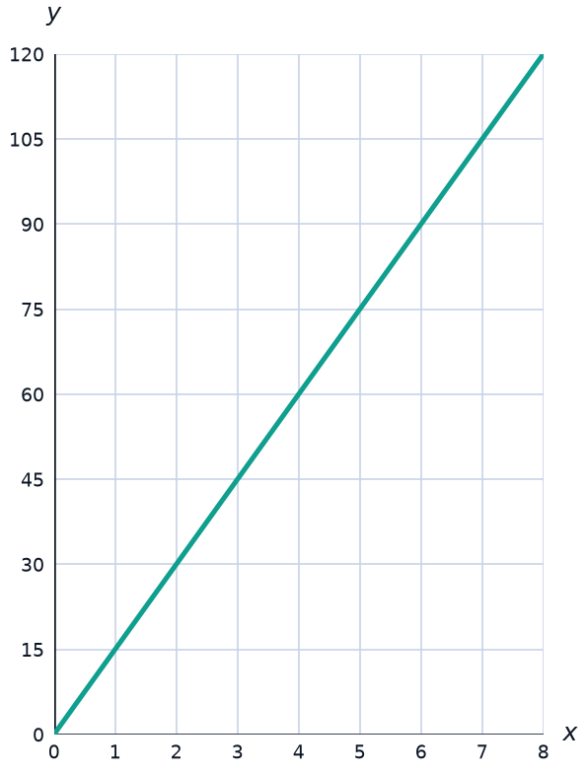
أ. 45

ب. 60

ج. 40

د. 50

86 يوضح الرسم البياني التناسب الطردي بين عدد ساعات العمل x والأجر y بالريال، $y = 15x$. كم يُكسب مقابل 6 ساعات؟



أ. 105

ب. 90

ج. 75

د. 21

87 تستهلك سيارة 8 لترات وقود لقطع 96 كم. بنفس المعدل، كم تقطع بـ 20 لترًا؟

أ. 200

ب. 260

ج. 240

د. 180

اختيار من متعدد التناسب العكسي

88 ينجز 6 عمال عملاً في 10 أيام. كم يوماً يحتاج 4 عمال بنفس المعدل؟

أ. 15

ب. 6.67

ج. 24

د. 12

89 إذا كان y يتناسب عكسياً مع x و $y = 8$ عندما $x = 3$ ، أوجد y عندما $x = 12$.

أ. 0.5

ب. 32

ج. 4

د. 2

90 يُملأ خزان بواسطة 5 مضخات متطابقة خلال 12 ساعة. كم تستغرق 3 من نفس المضخات؟

أ. 15

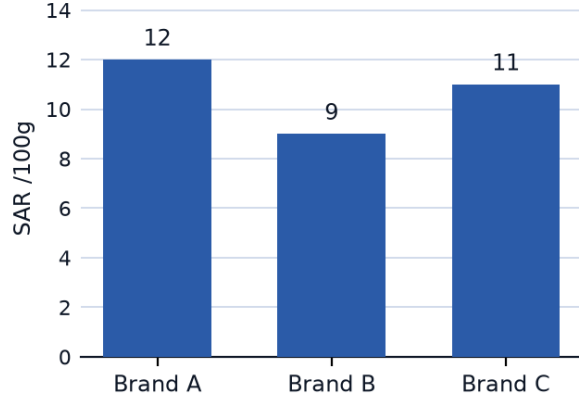
ب. 20

ج. 7.2

د. 4

اختيار من متعدد أفضل قيمة وسعر الوحدة

91 يوضح الرسم البياني سعر 100 غ من ثلاث ماركات قهوة. أي ماركة تقدّم أفضل قيمة؟



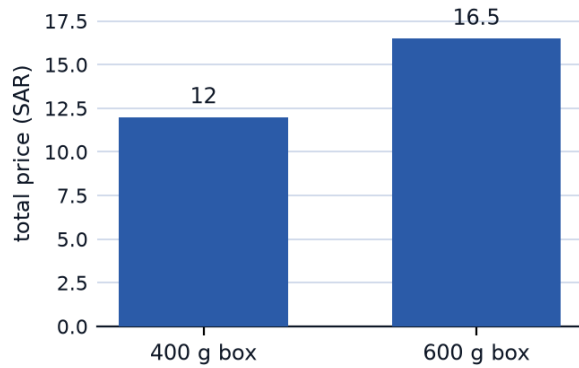
أ. الماركة

ب. الماركة

ج. الماركة

د. الكل متساو

92 يوضح الرسم البياني السعر الإجمالي لعبتي حبوب بحجمين مختلفين: 400 غ و 600 غ. أيهما أقل سعراً لكل 100 غ؟



أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. علبة 600 غ

ج. علبة 400 غ

د. كلاهما متساو

93 أوجد سعر الوحدة لكل كغم إذا كانت 3.5 كغم من الأرز تكلف 28 ريالاً.

أ. 7

ب. 8

ج. 9.80

د. 3.5

94 تكلف زجاجة عصير سعة 2 لتر 18 ريالاً. أوجد السعر لكل 100 مل.

أ. 9

ب. 0.18

ج. 1.80

د. 0.90

اختيار من متعدد مسائل لفظية

95 تقطع سيارة 240 كم مستهلكة 20 لتراً من الوقود. أوجد كفاءتها بالكم لكل لتر.

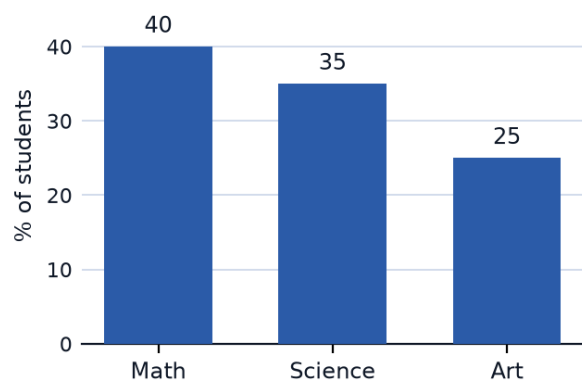
أ. 14

ب. 10

ج. 20

د. 12

96 يوضح الرسم البياني نسب تفضيل المواد من استطلاع لـ 250 طالباً. كم عدد الطلاب الذين يفضلون الرياضيات؟



أ. 60

ب. 90

ج. 110

د. 100

97 تحتاج وصفة لـ 4 أشخاص إلى 2.5 كوب أرز. كم كوباً يلزم لـ 10 أشخاص؟

أ. 6.25

ب. 6

ج. 5

د. 25

98 ارتفعت إيرادات شركة من 2.4 مليون إلى 3.0 مليون ريال. أوجد نسبة الزيادة المئوية.

أ. 30%

ب. 25%

ج. 20%

د. 60%

99 مقياس رسم خريطة هو 200,000 : 1. تبعد مدينتان 8.5 سم على الخريطة. أوجد المسافة الحقيقية بالكم.

أ. 1.7

ب. 34

ج. 17

د. 8.5